94 年第二次專門職業及技術人員檢覈筆試試題　**代號：**31250　全一張（正面）

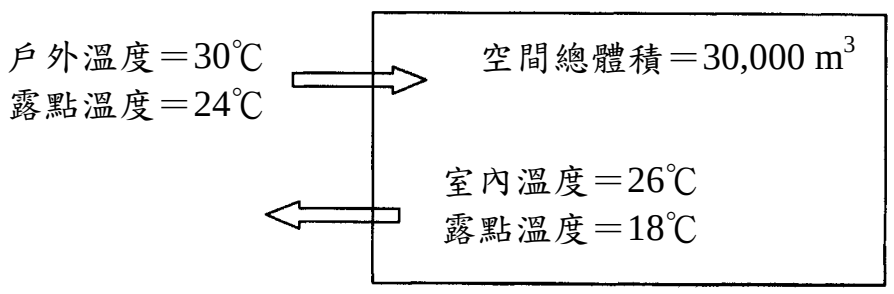
類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：空調工程
考試時間：2 小時　　**座號：**_____

※注意：㈠可以使用電子計算器。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、㈠試簡單繪製一般冰水機冷卻系統之迴路圖（圖中需包含系統中各元件之名稱、冷媒迴路、冷卻水迴路與冰水迴路）。（10 分）
㈡試以簡圖區分單通路管殼式冷凝器（one-pass shell-and-tube condenser）與雙通路管殼式冷凝器（two-pass shell-and-tube condenser）構造與水流方向之不同。（10 分）並簡述“雙通路冷凝器”較“單通路冷凝器”具有之優點為何？（5 分）

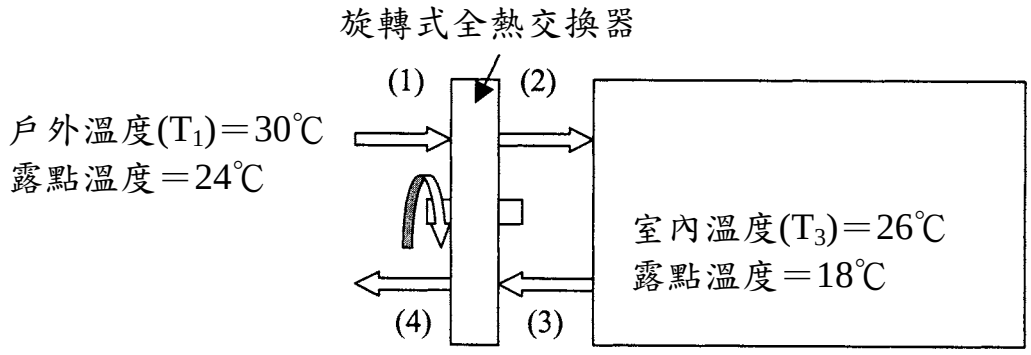
二、㈠在使用毛細管之系統中，當冷媒嚴重不足時，低壓側（suction side）之壓力會上昇、不變或下降？高壓側（discharge side）之壓力會上昇、不變或下降？（10 分）
㈡當系統中之乾燥器嚴重阻塞時，簡述可由那些現象判斷之？（10 分）
㈢冷凝器之散熱能力不足時，高壓側之壓力會上昇、不變或下降？（5 分）

三、建築物內之空氣品質（Indoor Air Quality, IAQ）可經由室內外空氣之換氣過程而提昇（如下圖）。考慮有一棟建築物其內部所有樓層中空間之總體積為 30,000 m^3，若戶外空氣之溫度為 30℃、露點溫度為 24℃，此建築物經空調處理後，室內空氣之溫度維持在 26℃、露點溫度為 18℃，試求：
㈠建築物內空氣之濕度比（humidity ratio, kg H_2O/kg dry air）與相對濕度（relative humidity, %）各為多少？（5 分）
戶外空氣之濕度比（humidity ratio, kg H_2O/kg dry air）與相對濕度（relative humidity, %）各為多少？（5 分）
㈡若此建築物內之空氣每小時直接與外氣換氣三次，此直接換氣過程對空調造成之顯熱負荷為多少（kW）？潛熱負荷為多少（kW）？（15 分）
註：乾空氣之密度(ρ_{air}) = 1.16 (kg/m^3)，濕空氣之比熱(c_p) = 1.0 (kJ/kg-K)
每 kg 水蒸氣變為液態水之潛熱 = 2,500 (kJ/kg)



（請接背面）

四、換氣過程可透過使用旋轉式全熱交換器而使空調之顯熱與潛熱負荷降低（如下圖）。



上圖中全熱交換器之溫度有效性（或稱效率，temperature effectiveness）為 0.5，質傳有效性（mass effectiveness）為 0.7，進氣與排氣中乾空氣之質量流率相同，此全熱交換器亦處於穩定操作之狀態（即其內部整體平均之溫度與含水量不隨時間改變），試求：

㈠點(2)處空氣之溫度（T_2, ℃）與濕度比（Y_2, kg H_2O/kg dry air）各為多少？（5 分）

㈡點(4)處空氣之濕度比（Y_4, kg H_2O/kg dry air）為多少？（5 分）

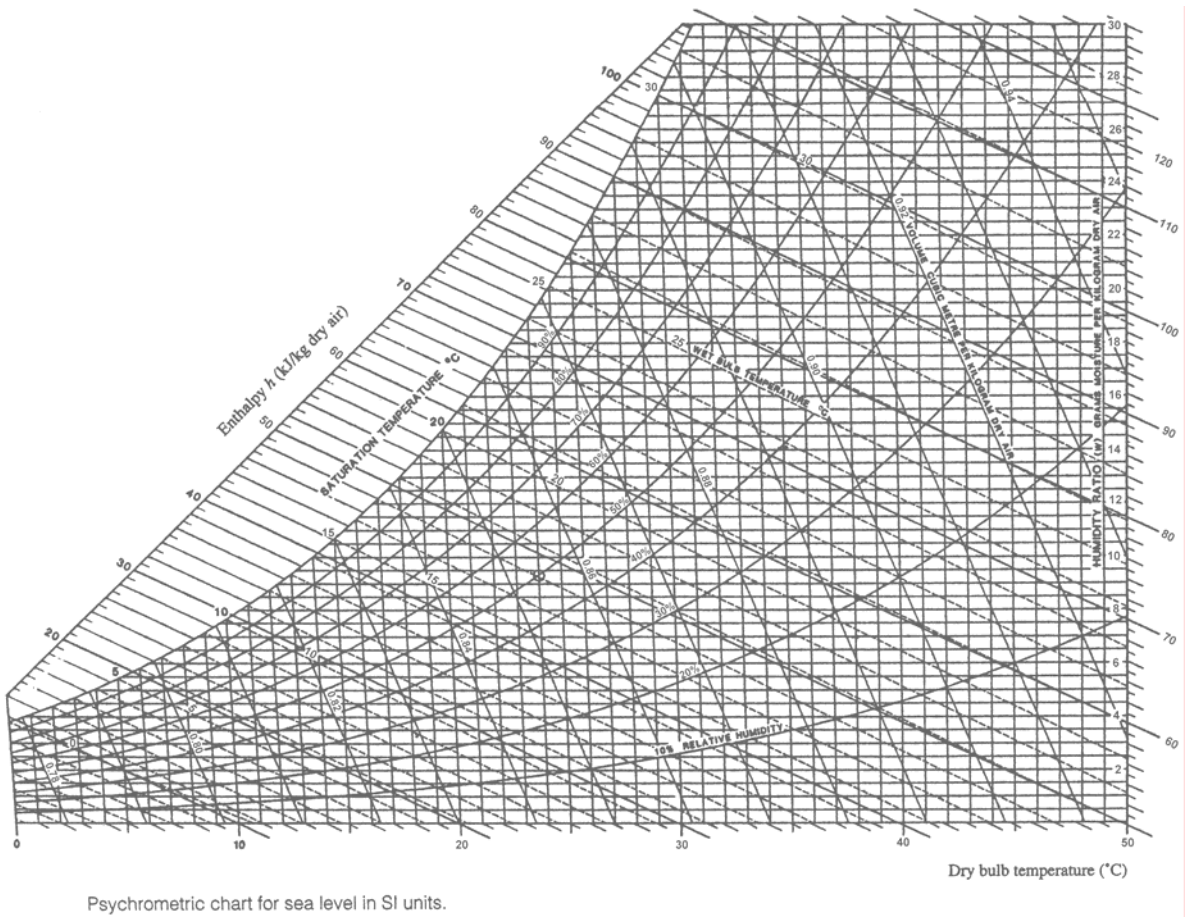
㈢點(4)處濕空氣之焓值（h_4, enthalpy, kJ/kg dry air）為多少？（5 分）

㈣點(4)處空氣之溫度（T_4, ℃）為多少？（10 分）

註：$temperature\ effectiveness \equiv \frac{T_1 - T_2}{T_1 - T_3}$，$mass\ effectiveness \equiv \frac{Y_1 - Y_2}{Y_1 - Y_3}$

飽和水蒸氣之焓值如下（可用內插法）：(a)在 26℃, h_g = 2549 kJ/kg H_2O
(b)在 28℃, h_g = 2553 kJ/kg H_2O
(c)在 30℃, h_g = 2556 kJ/kg H_2O

乾空氣之比熱(c_p) = 1.0 (kJ/kg-K)



Psychrometric chart for sea level in SI units.